



Υπολογισμός ολοκληρώματος συνάρτησης

Ο παρακάτω κώδικας υπολογίζει το ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(x) = \ln(x) \cdot \sqrt{x}$ στο διάστημα $[1, 4]$.

```
// integral_seq.c numerical integration - sequential code
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <sys/time.h>

double get_wtime(void)
{
    struct timeval t;
    gettimeofday(&t, NULL);
    return (double)t.tv_sec + (double)t.tv_usec*1.0e-6;
}

double f(double x)
{
    return log(x)*sqrt(x);
}

// WolframAlpha: integral_1^4 log(x) sqrt(x) dx = 4/9 (4 log(4)-7)
// -> 4.28245881486164
int main(int argc, char *argv[])
{
    double a = 1.0;
    double b = 4.0;
    unsigned long const n = 1e9;
    const double dx = (b-a)/n;

    double S = 0;

    double t0 = get_wtime();
    for (unsigned long i = 0; i < n; i++) {
        double xi = a + (i + 0.5)*dx;
        S += f(xi);
    }
    S *= dx;
    double t1 = get_wtime();

    printf("Time=%lf seconds, Result=%.8f\n", t1-t0, S);

    return 0;
}
```

Ζητούμενο της άσκησης είναι η υλοποίηση του κώδικα χρησιμοποιώντας πολλαπλές διεργασίες και ουρές μηνυμάτων (message queues) για την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ τους. Ο αριθμός των διεργασιών θα πρέπει να ορίζεται δυναμικά, π.χ. να δίνεται ως όρισμα στη γραμμή εκτέλεσης ή να διαβάζεται κατά τον χρόνο εκτέλεσης.